

## 🔥 BÖLÜM 1: MİMARİ VE KOD KALİTESİ (En Yüksek Öncelik)

*Kodun çalışması yetmez; güvenli, sürdürülebilir ve hatasız olmalıdır.*

### 1. Temiz Kod ve Güvenlik "Sihirli" Promptu (Orijinal Öneri 8)

Analiz:

Yapay zeka (IDE veya Chatbot), stres altındayken veya basit bir istekte bulunduğu input validation (girdi doğrulama), güvenlik önlemleri ve veritabanı optimizasyonlarını atlayabilir<sup>1</sup>. Sadece "çalışan" kod yazar ama bu kod prodüksiyona uygun değildir. Promptların sonuna standart bir "kalite filtresi" eklemek, kurumsal kalitede kod üretmesini sağlar<sup>2222</sup>.

Competra İçin Neden Önemli?

Turnuva verilerinin tutarlılığı ve kullanıcı güvenliği için SQL Injection veya XSS açıklarına karşı koruma şarttır.

#### 🤖 AI İçin 5 Etkili Prompt:

- "Write the 'Create Tournament' backend logic using Node.js and Prisma. **\*\*IMPORTANT:\*\*** Apply Clean Code principles (DRY, KISS), validate all inputs using Zod to prevent SQL injection, optimize database queries to avoid the N+1 problem, and add proper error handling."
- "Refactor the existing 'User Login' function. Ensure sensitive data like passwords are never logged, use environment variables for secrets, and implement rate limiting to prevent brute-force attacks."
- "Generate the 'Match Score Update' endpoint. Ensure proper dependency injection for testability and add meaningful comments to critical logic sections regarding the fixture algorithm."
- "Review this code block for security vulnerabilities. Specifically check for XSS in user nicknames and ensure inputs are sanitized before being stored in PostgreSQL."
- "Optimize the following Prisma query used in the 'Tournament Dashboard'. It currently fetches too much data; use 'select' to fetch only necessary fields and add indexing suggestions for the database schema."

---

### 2. "Happy Path" Tuzağı ve Kenar Durumlar (Orijinal Öneri 7)

Analiz:

Yapay zeka genellikle "Happy Path" (her şeyin yolunda gittiği senaryo) yazar<sup>3333</sup>. Ancak gerçek dünyada token süresi dolar, internet kopar, API zaman aşımına uğrar<sup>4444</sup>. Planlama yaparken sistemin nerede patlayacağını sormazsan, yayınlandığında sorun yaşarsın<sup>5</sup>.

Competra İçin Neden Önemli?

Bir kullanıcı "Turnuvayı Başlat"a bastığında interneti koparsa ne olur? Turnuva yarım mı kurulur? Bu durumları yönetmeliyiz.

#### 🤖 AI İçin 5 Etkili Prompt:

1. "We are implementing the 'Join Tournament with Code' feature. Don't just code the success path. Handle edge cases: What if the code is expired? What if the tournament is full? What if the user is already joined? Write logic for all these scenarios."
2. "Create an axios interceptor for the React Native app. It should handle 401 Unauthorized errors by attempting to refresh the JWT token and retrying the original failed request automatically."
3. "Implement an idempotency mechanism for the 'Start Tournament' button. Ensure that if a user clicks the button twice rapidly due to lag, only one tournament is created."
4. "Write a 'NetworkStatus' hook for the Lobby screen. If the user loses internet connection, show a toast notification and pause the polling/socket connection, then auto-reconnect when online."
5. "Design a transaction in Prisma for the 'Delete Tournament' feature. Ensure that all related participants, matches, and logs are deleted atomically. If one fails, roll back the entire operation."

---

### 3. Güvenli Sayfalama ve Veri Kazıma Koruması (Orijinal Öneri 1)

Analiz:

Klasik page=1 şeklindeki sayfalama, botların basit bir döngüyle tüm veritabanını çekmesine (scraping) olanak tanır6666. Bunun yerine şifreli "cursor" yapısı, "Rate Limit" (hız sınırı) ve botları tuzağa düşüren "Honeypot" yöntemleri kullanılmalıdır777777777.

Competra İçin Neden Önemli?

Rakiplerin kullanıcı veritabanını çekmesini veya sunucuyu kilitlemesini engellemek için.

#### AI İçin 5 Etkili Prompt:

1. "Implement cursor-based pagination for the 'Public Tournaments List' endpoint using Prisma. Avoid using offset/limit. The response should include a 'nextCursor' string."
2. "Add a rate-limiting middleware to the 'User Search' API using 'express-rate-limit'. Restrict it to 20 requests per minute per IP to prevent scraping."
3. "Secure the 'Participant List' endpoint. Instead of sequential IDs (1, 2, 3), expose only UUIDs to the frontend to prevent ID enumeration attacks."
4. "Add a 'honeypot' field (a hidden input field named 'website') to the Registration form. If this field is filled (by a bot), silently reject the request on the backend."
5. "Write a database query optimization that strictly limits the max number of items returned in one request to 50, even if the client requests more."

---

## BÖLÜM 2: TASARIM VE KULLANICI ARAYÜZÜ (Orta Öncelik)

Uygulamanın profesyonel ve güvenilir görünmesi için.

### 4. UI Kütüphaneleri ve Tasarım Sistemi (Orijinal Öneri 2)

Analiz:

Promptunda bir tasarım sistemi referansı yoksa, AI "çirkin" veya "amatör" bir UI üretir8888. React Native için NativeWind veya Tamagui gibi kütüphanelerle, web için shadcn/ui ile tutarlı (spacing, renk, tipografi) bir yapı kurulmalıdır 9999.

Competra İçin Neden Önemli?

Turnuva kartları, mod seçim ekranları ve butonların birbiriyle uyumlu olması güven verir.

#### AI İçin 5 Etkili Prompt:

1. "Create a 'TournamentCard' component using NativeWind (Tailwind CSS) for React Native. Use a dark theme palette. The card should have rounded-xl corners, p-4 padding, and a subtle border color of slate-800."
2. "Design a 'Modal' component for the 'Add Friend' feature. Follow the design system: backdrop blur, slide-up animation, and consistent typography using the 'Inter' font family."
3. "Refactor the 'Login Screen'. Replace hardcoded styles with Tailwind utility classes. Ensure input fields have consistent height (h-12), padding, and focus states (ring-2 ring-primary)."
4. "Implement a 'Skeleton Loader' for the Tournament List. It should match the exact layout of the actual cards to prevent layout shift (CLS) while loading."
5. "Create a standardized 'Typography' component set (H1, H2, Body, Caption). Use these components throughout the app instead of setting font sizes manually."

#### 5. Tasarım Kaynakları ve Araçlar (Orijinal Öneri 6)

Analiz:

Renk paleti, ikon setleri ve font eşleşmeleri için "Amerika'yı yeniden keşfetmeye" gerek yok. iconoir, happyhues, fontjoy gibi ücretsiz kaynaklar tasarım sürecini hızlandırır 10.

Competra İçin Neden Önemli?

Çark ikonları (Kupa, Top) ve uygulama renk paleti (Koyu Mavi/Altın) için profesyonel kaynaklar kullanılmalı.

#### AI İçin 5 Etkili Prompt:

1. "I need a color palette for a sports tournament app (Dark Mode). Suggest a primary brand color (Neon Blue or Gold) and matching secondary/surface colors. Provide Hex codes."
  2. "Generate a list of SVG icons needed for a 'Soccer Tournament' app using the 'Lucide React' library names (e.g., Trophy, Calendar, Users, whistle)."
  3. "Suggest a font pairing from Google Fonts for a modern sports app. One bold font for Headings (e.g., Oswald) and one readable font for Body text (e.g., Roboto). Explain why they work together."
  4. "Create a CSS gradient background code (Tailwind classes) that looks like a 'Night Stadium' vibe, using deep blues and purples."
  5. "Find a free 3D illustration style from 'shapefest.com' or similar that matches our 'Spin Wheel' concept. Describe how to integrate it into the React Native image component."
-

## BÖLÜM 3: LANSMAN VE BÜYÜME (Lansman Öncesi Öncelik)

*Uygulamanın pazarlanması ve kullanıcıda tutulması için.*

### 6. Landing Page (Tanıtım Sitesi) Stratejisi (Orijinal Öneri 10)

Analiz:

Web sitesinin "Hero Section"ı (giriş bölümü) başarının %50'sidir<sup>11</sup>. Animasyonlar, sosyal kanıtlar (social proof) ve net mesajlar kullanılmalıdır<sup>12</sup><sup>12</sup><sup>12</sup>. Gemini gibi AI'lar bu konuda çok iyi animasyon kodları yazar<sup>13</sup>.

Competra İçin Neden Önemli?

competra.net sitesi, uygulamanın vitrinidir. İnsanlar uygulamayı indirmeden önce buraya bakacak.

#### AI İçin 5 Etkili Prompt:

- "Create a Hero Section for the 'Competra' landing page using React and Tailwind. It should have a headline 'End the Debate, Start the Game', a subheadline, and two CTA buttons (App Store / Play Store). Use a dark theme."
- "Add a 'Fade-in-up' animation to the Hero elements using Framer Motion. The elements should appear one by one with a slight delay."
- "Design a 'Features Section' with a 3-column grid. Each column should have an icon, a title (e.g., 'Instant Fixture'), and a short description. Make the cards hoverable with a glow effect."
- "Create a 'Social Proof' section with a marquee animation (infinite loop) showing logos of popular games supported (FIFA, PES, NBA2K)." (Note: Check trademark usage).
- "Write the copy for the 'How it Works' section. Break it down into 3 simple steps: 1. Create Tournament, 2. Invite Friends, 3. Spin the Wheel."

### 7. App Store Görselleri ve Lokalizasyon (Orijinal Öneri 4)

Analiz:

Ekran görüntülerini hazırlamak bazen uygulama geliştirmekten uzun sürer<sup>14</sup>. AppScreenStudio gibi araçlarla şablonlar kullanılarak bu süreç hızlandırılmalı ve farklı diller için özelleştirilmelidir <sup>15</sup>.

Competra İçin Neden Önemli?

Uygulama mağazalarında kullanıcıyı ikna eden ilk şey ekran görüntüleridir.

#### AI İçin 5 Etkili Prompt:

- "Write short, punchy marketing captions for 5 App Store screenshots. Focus on: 'Create in 15 Seconds', 'Smart Fixtures', 'Spin the Wheel', 'Live Stats', 'Invite Friends'."
- "Generate a JSON file containing the localized marketing strings for English (US), Turkish (TR), and German (DE) to be used in the screenshot generator tool."
- "Suggest a visual layout for the 'Main Feature' screenshot. How should we display the 'Bracket View' on an iPhone 15 frame to make it look exciting?"

4. "Write a description for the App Store listing. The tone should be energetic and competitive. Highlight the 'Offline & Online' capability."
5. "Create a list of keywords for App Store Optimization (ASO) related to 'Tournament Manager', 'FIFA', 'Organizer', targeting the Turkish and European market."

## 8. Lansman Sonrası Büyüme ve İyileştirme (Orijinal Öneri 5)

Analiz:

Sürekli yeni özellik eklemek yerine; "Onboarding" (karşılama) sürecini iyileştirmek, analitik kurmak ve kullanıcı davranışlarını okumak gerekir<sup>16</sup>. Kodu refactor etmek (iyileştirmek) sürdürülebilirlik sağlar<sup>17</sup>.

Competra İçin Neden Önemli?

Kullanıcılar uygulamayı indirip kullanmayı beceremezse silerler.

### AI İçin 5 Etkili Prompt:

1. "Design an 'Onboarding Flow' for first-time users. It should be a 3-slide carousel explaining the app's core value proposition with a 'Skip' option."
2. "Integrate 'PostHog' or 'Firebase Analytics' into the React Native app. Track events for: 'Tournament Created', 'Friend Invited', and 'Wheel Spun'."
3. "Create an 'In-App Review' trigger. Prompt the user to rate the app only after they successfully complete a tournament (Happy Path)."
4. "Write a plan to refactor the 'Fixture Generation' logic. Move it from the controller to a dedicated microservice or a separate worker file to improve performance."
5. "Draft a push notification strategy to re-engage users who haven't opened the app in 7 days. Example: 'Your friends are playing without you!'"

---

## BÖLÜM 4: KİŞİSEL GELİŞİM (Destekleyici)

### 9. Teknik Terimler ve Konseptler (Orijinal Öneri 9)

Analiz:

AI'dan en iyi verimi almak için ESLint, Monorepo, Build sistemleri gibi terimleri bilmek gerekir<sup>18</sup>. Bu, neyi neden yaptığınızı anlamamanızı sağlar<sup>19</sup>.

Competra İçin Neden Önemli?

Sen projeyi yöneten kişisin (Tech Lead). AI senin junior geliştiricin. Terimleri bilmek, ona doğru emri vermeni sağlar.

### AI İçin 5 Etkili Prompt:

1. "Explain the difference between 'npx expo run:android' and 'npx expo start'. Which one should I use for development vs testing a production build?"

2. "Setup ESLint and Prettier for this project. Create a configuration file that enforces 'no-unused-vars' and consistent quote styles."
3. "Explain the folder structure of a standard React Native project. What goes into 'assets', 'components', 'screens', and 'utils'?"
4. "What is 'Dependency Injection' in the context of a Node.js Express app? Show me a code example of how to refactor my code to use it."
5. "Explain how 'Git Flow' works. How should I manage 'main', 'develop', and 'feature' branches for this project?"